Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №16
ТЕМА: (Розширена) Створення програм з циклом for та вкладеними циклами.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- закріпити навички роботи з циклом for на прикладі різноманітних задач;
- ознайомитися з поняттям вкладеного циклу (цикл усередині циклу);
- навчитися будувати таблиці й геометричні візерунки за допомогою вкладених циклів;
- розвинути алгоритмічне мислення при плануванні складніших циклічних структур.

Теоретичні відомості

1. Вкладені цикли

Вкладений цикл — це цикл, розміщений усередині тіла іншого циклу. Зовнішній цикл називають зовнішнім (або основним), а внутрішній — вкладеним. Для кожної окремої ітерації зовнішнього циклу внутрішній цикл виконується повністю — від початку до кінця.

Наприклад, якщо зовнішній цикл виконується 3 рази, а вкладений — 4 рази, то команди в тілі вкладеного циклу виконаються загалом 3 × 4 = 12 разів.

```
for i in range(1, 4):
    for j in range(1, 5):
        print(f'i={i}, j={j}')
```

Результат: *i=1, j=1*
i=1, j=2
i=1, j=3
i=1, j=4
i=2, j=1
...
i=3, j=4

2. Приклад: таблиця множення

Класична задача на вкладені цикли — побудова таблиці множення. Зовнішній цикл перебирає номер рядка таблиці, а внутрішній — номер стовпця:

```
for i in range(1, 6):
    for j in range(1, 6):
        print(f'{i * j:4}', end=' ')
    print()
```

Результат:

1 2 3 4 5
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25

Зверніть увагу на команду print() без аргументів у кінці зовнішнього циклу — вона потрібна, щоб перейти на новий рядок після виведення всього рядка таблиці. Також використано параметр end='' в print(), щоб числа одного рядка виводилися поруч, а не кожне з нового рядка.

3. Вкладені цикли для побудови візерунків

Вкладені цикли часто застосовують для побудови текстових візерунків, де зовнішній цикл відповідає за рядок, а внутрішній — за кількість символів у цьому рядку (яка може залежати від номера рядка):

```
n = 5
for i in range(1, n + 1):
    print('*' * i)
```

Результат:

```
*
**
***
****
*****
```

У цьому прикладі внутрішній «цикл» замінено коротшим записом '*' * i — множенням рядка на число, що дає рядок, який складається з і символів зірочки. Це поширений прийом Python, рівнозначний вкладеному циклу, що і разів додає символ '*'.

4. Вкладені цикли в графіці

Вкладені цикли зручно використовувати і для побудови графічних сіток — коли потрібно намалювати кілька однакових фігур, розташованих рядками й

стовпцями. Зовнішній цикл переміщує черепашку до нового рядка, а внутрішній — до нового стовпця в межах рядка:

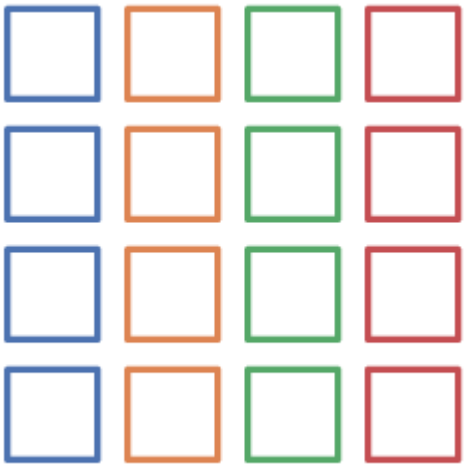


Рис. 1. Сітка квадратів 4×4, побудована вкладеним циклом (модуль turtle)

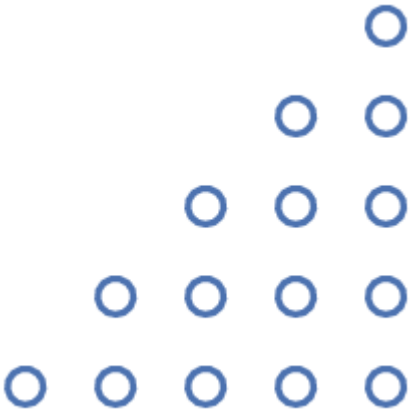


Рис. 2. Трикутний візерунок, де кількість фігур у рядку залежить від номера рядка (вкладений цикл зі змінною довжиною)

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а)N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Параметри завдань залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Параметр**	**Формула**	**Приклад N = 7**
2, 3	висота трикутника h	5 + N mod 4	8
5	сітка кіл: рядків r × стовпців c	r = 2 + N mod 3, c = 3 + N mod 3	3 × 4
6	дошка a × b клітинок	a = 6 + N mod 3, b = 7 + N mod 4	7 × 10 (70)
7*	кількість рядків трикутника Паскаля p	5 + N mod 3	6

б)Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР16_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR16_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в)Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г)Використовуйте лише вивчені конструкції: цикл for, вкладені цикли, умови, continue, модуль turtle. У завданнях 2–3, 5–6 обов'язково використовуйте саме вкладені цикли; множення рядка '*' * і допускається лише в завданні 7*, якщо воно потрібне.

д)У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е)Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1.Створіть файл Прізвище_ПР16_з1.py. Побудуйте повну таблицю множення від 1 до 10 (як у прикладі 2), відформатувавши стовпці однакової ширини (наприклад, f'{i * j:4}').

Приклад: останній рядок таблиці — 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100.

2.Побудуйте текстовий трикутник із зірочок, де кількість зірочок у рядку зростає від 1 до h (h — за вашим варіантом).

Приклад (N = 7): h = 8 — вісім рядків: «*», «**», …, «********».

3.Побудуйте текстовий перевернутий трикутник із зірочок: кількість зірочок у рядку зменшується від h до 1 (h — за вашим варіантом), тобто рядків рівно h, а перший рядок — найдовший.

Приклад (N = 7): h = 8 — вісім рядків: «********», «*******», …, «*».

4.Використовуючи вкладені цикли, виведіть на екран усі можливі пари чисел (i, j), де i змінюється від 1 до 3, а j — від 1 до 3, окрім пар, де i дорівнює j (скористайтеся continue), у форматі «i=…, j=…».

Приклад: усього 6 пар — «i=1, j=2», «i=1, j=3», «i=2, j=1», «i=2, j=3», «i=3, j=1», «i=3, j=2».

5.Використовуючи модуль turtle та вкладені цикли, намалюйте сітку кіл: r рядків по c кіл (r і c — за вашим варіантом), як у прикладі з квадратами, але

командою t.circle(). Кола не повинні накладатися. До звіту додайте скріншот вікна turtle.

Приклад (N = 7): 3 рядки по 4 кола (усього 12 кіл).

6. Порахуйте за допомогою вкладених циклів, скільки всього клітинок на дошці a × b (a і b — за вашим варіантом). Число потрібно отримати саме підрахунком у циклі за допомогою лічильника, а не множенням a * b.

Приклад (N = 7): дошка 7 × 10 → «Усього клітинок: 70».

7. Завдання підвищеної складності*. Побудуйте текстовий «трикутник Паскаля» для перших p рядків (p — за вашим варіантом), де кожне число дорівнює сумі двох чисел над ним (підказка: можна зберігати кожен рядок трикутника як список і обчислювати наступний рядок на основі попереднього). Центрування рядків не обов'язкове.

Приклад (N = 7): p = 6 — рядки «1», «1 1», «1 2 1», «1 3 3 1», «1 4 6 4 1», «1 5 10 10 5 1».

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови для даних вашого варіанта — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, кількість рядків не збігається з варіантом, не виконано умову про вкладений цикл) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити висоту трикутника чи розмір сітки). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1.Що таке вкладений цикл? Наведіть власний приклад задачі, де він потрібен.

2.Скільки разів виконається тіло вкладеного циклу, якщо зовнішній цикл повторюється 5 разів, а внутрішній — 3 рази?

3.Для чого в прикладі з таблицею множення використано порожній print() після внутрішнього циклу?

4.Як за допомогою вкладених циклів побудувати візерунок, у якому кількість символів у рядку залежить від номера рядка?

5.Наведіть приклад застосування вкладених циклів у графічній програмі (модуль turtle).